

Aufgabe 1

Schilau-Trainingsstrecke

a) Lösungserwartung:

$$\bar{v} = \frac{s(3) - s(0)}{3 - 0} = \frac{23,4375 - 0}{3} \approx 7,8$$

Die mittlere Geschwindigkeit innerhalb der ersten drei Fahrsekunden beträgt ca. 7,8 m/s.

Mögliche Berechnung:

$$-\frac{1}{144} \cdot t^4 + \frac{8}{3} \cdot t^2 = 240 \Rightarrow {}_1t_2 = \pm 12; {}_3t_4 \approx \pm 15,5$$

also: $t = 12$ s

Die Fahrt von A nach B dauert 12 Sekunden.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m/s“ nicht angegeben sein muss.
Toleranzintervall: [7,5 m/s; 8 m/s]
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „s“ nicht angegeben sein muss.
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b) Lösungserwartung:

Mögliche Berechnung:

$$s'(t) = -\frac{1}{36} \cdot t^3 + \frac{16}{3} \cdot t$$

$$s''(t) = -\frac{1}{12} \cdot t^2 + \frac{16}{3}$$

$$s''(t) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{12} \cdot t^2 + \frac{16}{3} = 0 \Rightarrow {}_1t_2 = \pm 8$$

also: $t_1 = 8$ s

Mögliche Interpretation:

Die Läuferin erreicht nach 8 Sekunden die maximale Geschwindigkeit.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „s“ nicht angegeben sein muss.
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.

c) Lösungserwartung:

$$s'(t) = -\frac{1}{36} \cdot t^3 + \frac{16}{3} \cdot t \Rightarrow s'(6) = 26$$

Zum Zeitpunkt $t_2 = 6$ hat die Läuferin eine Geschwindigkeit von 26 m/s.

Mögliche Berechnung:

$$s(6) = 87 \Rightarrow \frac{240 - 87}{26} \approx 5,9$$

Die Läuferin würde den Geländepunkt B ca. 5,9 s nach dem Zeitpunkt t_2 erreichen.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m/s“ nicht angegeben sein muss.
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „s“ nicht angegeben sein muss.
Toleranzintervall: [5,8 s; 5,9 s]

d) Lösungserwartung:

Die Funktion s_1 muss die Eigenschaften

- $s_1'(0) = 0$ und
 - $s_1'(t) > 0$ während der Fahrt von A nach B
- erfüllen.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Nennung der Eigenschaft $s_1'(0) = 0$.
- Ein Punkt für die Nennung der Eigenschaft $s_1'(t) > 0$.